

SDGERA

Système d'Aide à la Décision
pour la Gestion des Eaux de la Région d'Angkor

une collaboration

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា
APSARA

SIAVB



Un Contexte Unique

Depuis 2011, sous l'impulsion initiale du SIAVB, un projet international a été lancé, visant à **restaurer la gestion hydraulique de la région d'Angkor**, au Cambodge. Il s'agit de permettre **une gestion durable de la ressource en eau**, tant pour ses **usages urbains** qu'**agricoles** et la sauvegarde des sites **archéologiques** menacés par la baisse du niveau des nappes phréatiques.

Ce projet est né du **besoin de réguler les crues**, notamment en période de mousson, et de **protéger la population** comme les **infrastructures urbaines en aval du parc archéologique d'Angkor et des villages voisins**.

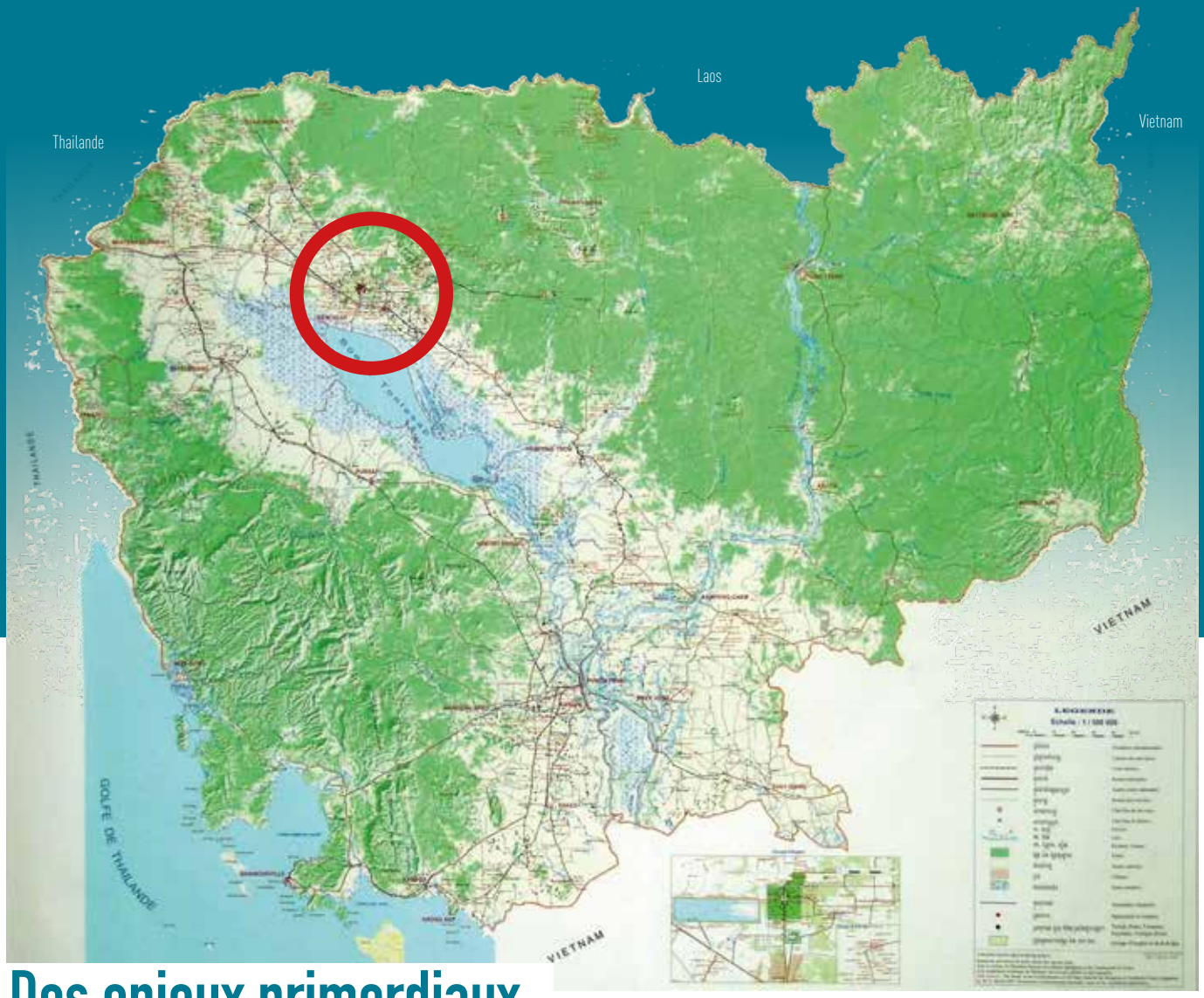
Il a été imaginé à l'occasion d'une rencontre entre le SIAVB et l'APSARA, l'Autorité cambodgienne en charge de la gestion du parc archéologique d'Angkor, venue visiter les installations de télégestion de la vallée de la Bièvre.

Outre le SIAVB et Véolia d'autres partenaires se sont associés au fil du temps à ce projet : l'Agence Française pour le Développement, le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne), Agence de l'Eau Seine – Normandie. Ceux-ci ont cofinancé une première phase d'étude approfondie ayant conduit à modéliser le fonctionnement hydraulique de la région d'Angkor. Cela a permis de valider la faisabilité de mise en œuvre d'un système de télégestion semblable à celui du syndicat de la Bièvre.

SDGERA

Le Système d'**Aide à la Décision** pour la **Gestion des Eaux** de la **Région d'Angkor**





Des enjeux primordiaux



UNESCO

Au Cambodge ce projet est considéré comme étant d'**intérêt national** et sa gestion est placée sous la responsabilité de l'APSARA. La phase d'étude s'est conclue de façon positive tant de l'avis des parties cambodgiennes, de l'UNESCO, que de leurs partenaires français.

Dans ce cadre, de **nouveaux partenaires** sont approchés, tels que la Communauté d'agglomération Paris Saclay et la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, pour une participation au titre de la **loi Oudin Santini**.

Un patrimoine architectural et culturel unique

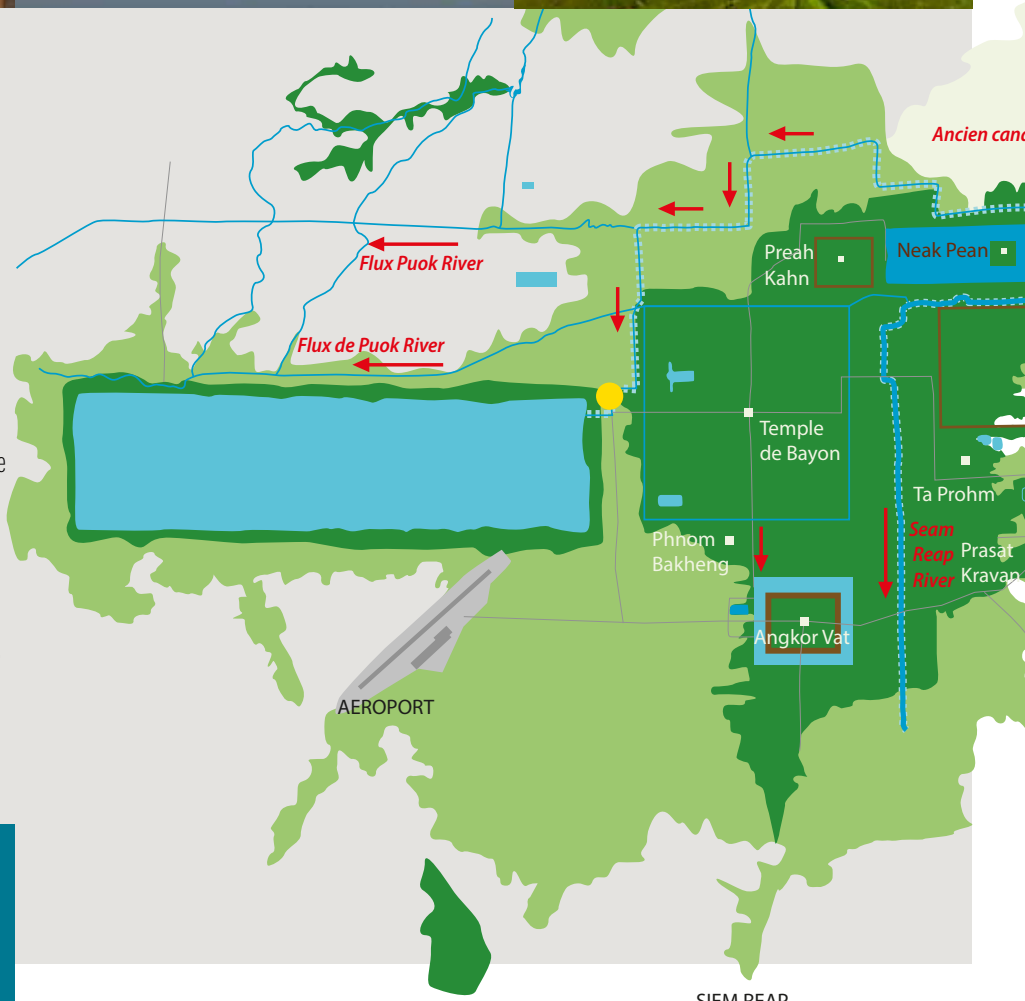






Situé dans les forêts au nord du Tonlé Sap, en bordure de la ville de Siem Reap, Angkor constitue l'un des plus **importants sites archéologiques** au plan mondial, composé d'un ensemble de 200 temples et de nombreux aménagements hydrauliques tels que des canaux et réservoirs d'eau appelés «Barays», dispersés sur plus de 400 km².
De surcroît, classées depuis 1992 au patrimoine mondial par l'UNESCO, ces ruines constituent la **principale attraction touristique** au Cambodge et donc une ressource économique importante pour le pays.

Le réseau hydraulique le constituant est un héritage majeur mais sa vétusté ne permet pas aujourd'hui de l'exploiter à sa juste valeur pour la **protection des zones urbaines** et pour l'**exploitation durable des ressources naturelles pour l'agriculture**.



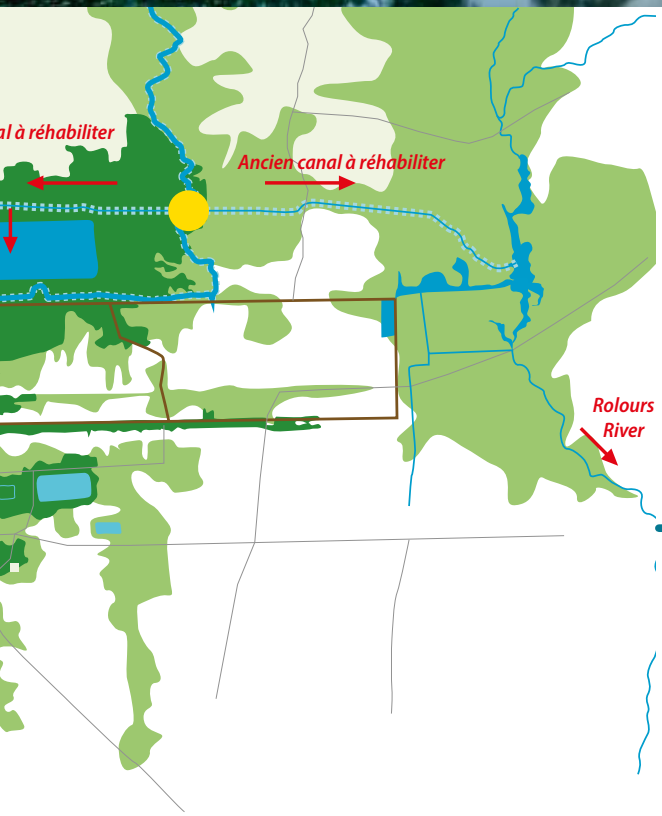


La remise en eau des canaux pré-existants a permis très rapidement de retrouver une cohésion structurelle des sols et un maintien de l'architecture.

Les 2 axes techniques du travail du SIAVB

1
Réhabilitation des canaux et remise en eau des bassins de rétention (ou barays)





Les **principaux objectifs** visés sont les suivants

La **réduction du risque d'inondations** dans la région d'Angkor ainsi que du **risque sanitaire** lié aux fréquents débordement des eaux usées dans la ville de Siem Reap

La **recharge des nappes** pour
- améliorer et sécuriser la ressource en eaux souterraines, trop sollicitée par les forages de toute nature
- assurer la stabilité des temples en partie liée au niveau des nappes et, pour certains d'entre eux, au maintien en eau des douves qui les entourent.

Le **traitement des eaux usées** et **l'amélioration de l'accès à l'eau** des populations qui habitent dans le parc d'Angkor et dans la ville de Siem Reap

plus de
1 M personnes
réparties entre 100 villages et villes

2
Télégestion des barrages :
Création d'un nœud hydraulique permettant une **réactivité primordiale** afin de délester le réseau d'apports hydrauliques trop importants et ainsi éviter une crue sur les zones habitables

L'amélioration du réseau hydraulique actuel a d'orès et déjà permis la création de nurcerie d'arbres. La vertue des eaux traversant cette zone bénite serait, selon toute croyance, propice à l'épanouissement luxuriant de la flore. Ainsi, à court terme, toute la zone nord du site (zone montagneuse) bénéficiera d'une reforestation.

Par ailleurs, ce programme intègre

La conduite d'études pour la définir un projet de gestion des flux sur les bassins versants du site d'Angkor et de la Ville de Siem Reap ; en particulier

1



La **mise en œuvre de stations de mesures pluviométriques et limnométriques homogènes** sur le bassin hydrographique dans lequel se situe le site d'Angkor, afin de collecter les données techniques nécessaires.

La réalisation de levés topographiques au niveau des obstacles à l'écoulement hydraulique, au niveau des digues, seuils, ponts, routes, vannes et bassins de stockage. Ces données topographiques et celles issues de stations de mesure ont permis d'élaborer un modèle hydraulique détaillé d'Angkor puis de le caler avec le logiciel Hydra (Hydratec) ; plusieurs scénarii hydrologiques et des consignes de gestion des vannes ont été simulés.

2

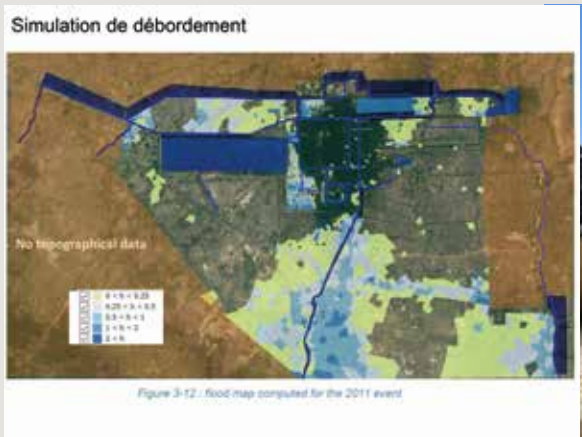


La **réhabilitation du système d'irrigation des rizières**

L'aménagement de canaux de drainage nouveaux, la réhabilitation d'anciens canaux et d'ouvrages millénaires de stockage en vue de leur remise en eau.

Il est important de noter que la télégestion des barrages n'induit pas la destruction d'ouvrages millénnaires existants tels que celui de Ta Som (ci-dessous).
De simples ajouts de modules techniques permettent une réactivité cruciale en cas de débordement









3 La **formation des techniciens et ingénieurs d'APSARA**

L'accompagnement des acteurs locaux dans la définition d'un système de gestion des données et le renforcement de leur capacité de réaction sur site lors des événements pluvieux pour maîtriser les flux.



4 L'**amélioration de l'assainissement et du traitement des déchets solides des populations villageoises.**



D'un point de vue organisationnel, les autorités cambodgiennes disposent localement de ressources et de compétences importantes en génie civil et financent sur leur propre budget les travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques*. Le consortium français travaille pour sa part sur la modélisation numérique, la conception du système de régulation, l'instrumentation, le système d'aide à la décision et la formation des équipes cambodgiennes qui seront amenées à prendre le programme en main et à le gérer. Un budget de maintenance et de support technique sera intégré au budget global de l'opération puis pris en charge par l'APSARA).

**D'ores et déjà, les personnels de l'APSARA sont parvenus à creuser de nouveaux canaux, à installer de nombreux systèmes de vannages, restaurer des ouvrages de stockage millénaires permettant de recueillir et réguler des dizaines de millions de mètres cubes d'eau en période de mousson et de les restituer en période sèche afin notamment d'alimenter les rizières et d'augmenter sensiblement la production de ces dernières.*

SDGERA

Quelques mots de…

Plus de 1000 ans séparent notre époque du règne de Jayavarman II, c'est-à-dire de la période la plus faste d'Angkor. Pourtant, la relation entre le climat et l'homme, entre l'eau et la vie n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore, l'enjeu hydraulique dans la région d'Angkor est au cœur de nos préoccupations. Il s'agit de veiller à maintenir l'un sites archéologiques majeurs au monde, reconnu par l'UNESCO.
Cet ensemble exceptionnel ne peut perdurer qu'avec le maintien d'un système hydraulique performant comme l'avaient conçu les khmers. Le second enjeu est de veiller au maintien des activités agricoles des villages de la région et de l'accès à l'eau potable avec un système d'assainissement performant.

Sous l'autorité de l'APSARA, l'organisme d'Etat en charge de la gestion du site d'Angkor, le SIAVB a établi une relation de confiance depuis plusieurs années afin de contribuer à ce beau projet de préservation et de développement, en lien avec la fondation Véolia et les différents partenaires.



Francisque Vigouroux,
Président du SIAVB*

Dès ma première visite dans la vallée de la Bièvre en 2010, j'ai été convaincu que le système de régulation des crues mis en place par le SIAVB pourrait permettre à l'APSARA de réduire considérablement les risques d'inondations dans la Région d'Angkor. Cette conviction n'a cessé de se renforcer au fil du temps.

Depuis plus de 12 ans, le partenariat et les liens de confiance étroits tissés entre nos organismes se sont traduits par la réalisation d'impressionnants travaux de génie civil, la réhabilitation d'ouvrages hydrauliques, pour certains millénaires (représentant plusieurs dizaines de millions de mètres cubes de stockage) et la mise en place des technologies contemporaines les plus performantes, comparables à celles installées par le SIAVB dans la vallée de la Bièvre.
Ainsi que l'expose la présente publication, ce programme de coopération internationale dépasse très largement la seule thématique de la lutte contre les inondations. Compte tenu de ses multiples implications (culturelles, agricoles, sanitaires, sociales…), l'opération SDGERA est considérée par l'APSARA et le gouvernement cambodgien comme une priorité nationale.



Hang Peou,
Directeur Général de l'Autorité Nationale APSARA**

Merci
à nos partenaires

*Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre - ** Autorité pour la Protection du Site et l'Aménagement de la Région d'Angkor